# 第18课 模拟法（二）

## 一、课程信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课次 | 第18课 / 共40课 |
| 主题 | 模拟法（二）——用数组模拟复杂过程 |
| 前置知识 | 模拟法基础（翻转数字、时钟进位）、一维数组、for/while 循环 |
| 后续衔接 | 第19课——冒泡排序 |

### 教学目标（可检验）

1. **能用数组模拟"淘汰"过程**：学生能独立写出报数淘汰问题（约瑟夫环简化版），用数组标记谁被淘汰、谁还在场。
2. **能实现多步骤模拟**：学生能完成凯撒密码加密程序（对字符串中每个字母按固定偏移量移位），并正确处理 z 到 a 的"绕回"。
3. **会用"打印中间变量"调试模拟程序**：学生在程序出错时，能主动添加 `cout` 输出关键变量的值，定位出错的步骤。

## 二、教学重点与难点

| 类型 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **重点** | 用数组标记状态来模拟过程 | 报数淘汰问题的核心：用 0/1 标记"还在不在" |
| **重点** | 多步骤模拟的"逐步翻译"思维 | 先用中文写清楚每一步，再逐步翻译成代码 |
| **难点** | 环形结构的下标处理 | 数到数组末尾要"绕回"开头，需要用取余 `%` |
| **难点** | 凯撒密码中 za 的绕回处理 | 字母超过 'z' 后要减 26，学生容易遗漏 |

## 三、课堂时间分配（100 分钟）

| 时间 | 阶段 | 内容 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 0′-5′ | 导入 | 故事引入：丢手绢游戏——谁会被淘汰? | 师生互动 |
| 5′-20′ | 讲解① | 报数淘汰问题的思路分析 + 数组标记法 | 讲授 + 板书演示（15 分钟） |
| 20′-35′ | 练手① | 例题 1：报数淘汰（约瑟夫环简化版） | 教师演示 + 学生跟敲 |
| 35′-40′ | 休息互动 | 全班站起来玩一轮"真人报数淘汰"游戏 | 活动 |
| 40′-55′ | 讲解② | 凯撒密码故事 + 加密思路 + 绕回处理 | 讲授 + 代码演示（15 分钟） |
| 55′-65′ | 练手② | 例题 2：凯撒密码加密 | 学生跟练 + 巡视 |
| 65′-75′ | 讲解③ | 调试技巧——打印中间变量 + 例题 3 演示 | 讲授 + 错误代码演示（10 分钟） |
| 75′-90′ | 练习 | 课堂练习题 1-3（由易到难） | 学生独立完成 + 举手答疑 |
| 90′-97′ | 总结 | 回顾三个关键点 + 模拟法口诀 | 师生齐说 |
| 97′-100′ | 布置 | 课后作业 & 下节课预告 | 教师讲述 |

> 讲解段分三次，每次 ≤15 分钟，中间穿插动手练习和活动，保持注意力。

---

## 四、讲稿提纲

### 4.1 导入故事（5 分钟）

> 同学们，你们玩过**丢手绢**吗？大家围成一个圈，一个一个数数，数到某个数字的人就要出列。
>
> 今天老师给你们讲一个类似的故事——
>
> 有 8 个小朋友围成一个圈玩"报数"游戏。从第 1 个人开始，每个人依次报数 1、2、3，报到 3 的人就要出列（被淘汰）。然后从下一个人重新开始报 1、2、3……一直到只剩下最后一个人，这个人就是"幸运之星"！
>
> 问题来了：**谁是最后的幸运之星？**
>
> 你们能用脑子算出来吗？……有点晕对不对？ 人算太累了，让电脑来帮忙！
>
> 这就是今天要学的——**用数组模拟复杂的过程**。

### 4.2 报数淘汰的思路分析（讲解①）

**核心比喻——"站着"和"蹲下"：**

> 想象 8 个小朋友站成一排（我们用数组表示）。
> - 站着的 = 还没被淘汰（标记为 1）
> - 蹲下的 = 已经被淘汰了（标记为 0）
>
> 我们从头到尾一个一个数。数到蹲下的人就跳过（人家已经出局了嘛），只数站着的人。
> 数到 3 的人——"砰！请蹲下！"
>
> 数到最后一个人后怎么办？**绕回第一个人**继续数！就像圆圈一样。

**板书演示过程：**

```
初始状态：  [站][站][站][站][站][站][站][站]
编号：  0 1 2 3 4 5 6 7

第 1 轮报数：
 0号报1，1号报2，2号报3 2号蹲下！
 [站][站][蹲][站][站][站][站][站]

第 2 轮报数：
 3号报1，4号报2，5号报3 5号蹲下！
 [站][站][蹲][站][站][蹲][站][站]

……依此类推，直到只剩一个人站着。
```

**编程思路（中文版，先不急写代码）：**

1. 造一个数组 `alive[8]`，全部填 1（表示都站着）
2. 用一个变量 `cnt` 记录"当前报到几了"
3. 用一个变量 `left` 记录"还剩几个人站着"
4. 从第 0 个人开始，一个一个看：
   - 如果他是站着的（`alive[i] == 1`），`cnt` 加 1
   - 如果 `cnt` 数到了 3，这个人蹲下（`alive[i] = 0`），`left` 减 1，`cnt` 归零
5. 数到第 7 个人之后，**绕回第 0 个人**（取余：`i = (i + 1) % n`）
6. 当 `left == 1` 时，找到那个还站着的人，输出他的编号

> **关键概念——取余实现"绕回"：**
> 同学们还记得取余运算 `%` 吗？
> - `7 % 8 = 7`（还没到头）
> - `8 % 8 = 0`（到头了，绕回第 0 个！）
>
> 就像操场上跑圈，跑到终点又回到起点。`%` 就是帮我们"自动绕回"的魔法符号！

### 4.3 凯撒密码的故事（讲解②）

> 同学们，你们想不想学一门**密码术**？
>
> 两千多年前，古罗马有个大将军叫**凯撒**（就是"凯撒大帝"）。他在打仗时需要给远方的将领写信，但又怕信被敌人截获看懂。于是他想了一个办法——
>
> **把信里每个字母往后移 3 位！**
>
> - a d
> - b e
> - c f
> - ……
> - x a（超过 z 就绕回来！）
> - y b
> - z c
>
> 这样敌人拿到信，看到的全是乱码！只有知道"往回移 3 位"秘密的人才能读懂。
>
> 这就是著名的**凯撒密码**！今天我们来用 C++ 写一个加密程序。

**思路分析：**

```
原文： h e l l o
偏移3： k h o o r

规则：新字母 = (原字母 - 'a' + 3) % 26 + 'a'
```

> 为什么要先减 'a'？因为我们要把字母变成 0~25 的数字来算。
>
> - 'a' - 'a' = 0
> - 'b' - 'a' = 1
> - 'z' - 'a' = 25
>
> 加上偏移量 3 之后，如果超过 25 了怎么办？**取余 26**，就绕回来了！
>
> 最后再加上 'a'，把数字变回字母。
>
> 看，又是"绕回"！和刚才的报数游戏一模一样的思路。

### 4.4 调试技巧——打印中间变量（讲解③）

> 同学们，写模拟题的时候，代码经常很长，一出错就不知道错在哪里。
>
> 老师教你们一个"找 Bug 神器"——**打印中间变量！**
>
> 就好比你做数学题，不会一步算出最后的答案，你会在草稿纸上写出每一步的中间结果，然后检查哪一步算错了。
>
> 写程序也一样！在关键步骤后面加一句 `cout`，把变量的值打印出来看看。

**演示方法：**

```
// 调试版本（检查报数过程）
if (alive[i] == 1) {
 cnt++;
 cout << "DEBUG: 编号" << i << "报数" << cnt << endl; // 调试输出
 if (cnt == m) {
 alive[i] = 0;
 left--;
 cnt = 0;
 cout << "DEBUG: 编号" << i << "被淘汰，剩余" << left << "人" << endl; // 调试输出
 }
}
```

> 等程序跑对了，再把这些 `cout` 删掉或者注释掉就好啦。
>
> **记住这句话：模拟题出了 Bug，先打印中间变量，一步一步检查！**

### 4.5 课堂总结口诀

带着学生一起念：

> **模拟题，别着急，先把步骤想仔细；**
> **数组标记谁还在，取余绕回不迷路；**
> **出了 Bug 怎么办？打印变量查一查！**

---

## 七、常见错误与应对

| # | 常见错误 | 错误代码示例 | 正确写法 | 应对方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **忘记用取余实现绕回** | `pos = pos + 1;`（数到最后一个人就不回来了） | `pos = (pos + 1) % n;` | 用"跑圈"比喻：跑到终点不停下来，继续从起点跑 |
| 2 | **报数后忘记将计数器归零** | 淘汰一个人后 `cnt` 继续累加 | 淘汰后加 `cnt = 0;` | 用调试输出打印 `cnt`，让学生自己发现"cnt 怎么越来越大" |
| 3 | **凯撒密码忘记取余 26** | `newChar = (s[i] - 'a' + k) + 'a';` | `newChar = (s[i] - 'a' + k) % 26 + 'a';` | 让学生试试加密 'z'，没有 `% 26` 会得到乱码 |
| 4 | **解密时直接减 k 导致负数** | `(num - k) % 26`（当 num < k 时结果为负） | `(num + 26 - k) % 26` | 讲解"先加 26 再减，保证不会变负数"的技巧 |
| 5 | **编号差 1（off-by-one）** | 输出 `i` 而不是 `i + 1` | 数组下标从 0 开始，题目编号从 1 开始，输出时 `+1` | 每次都提醒：题目编号和数组下标差 1 |
| 6 | **跳过已淘汰的人时逻辑出错** | 在 `alive[pos]==0` 时也执行了 `cnt++` | `cnt++` 必须放在 `alive[pos]==1` 的条件里 | 强调"蹲下的人不报数"，判断条件一定要先检查 |

---

## 九、下节课预告

> **第 19 课：冒泡排序**
>
> 同学们，今天我们学会了用数组模拟各种复杂的过程——报数淘汰、凯撒密码……你们已经很厉害了！
>
> 下节课，我们要解决一个经典问题：**怎么把一堆乱七八糟的数字从小到大排好？**
>
> 想象一下水里的气泡——大泡泡会"咕噜咕噜"往上浮，小泡泡留在下面。排序也是这样，大的数一点一点"浮"到后面去。这就是大名鼎鼎的**冒泡排序**！
>
> 它是我们学的第一个"排序算法"，也是信息学竞赛中最基础的算法之一。回家把今天的两道作业做完，下节课见！

---

> **备课备注（仅教师可见）：**
> - 板书准备：提前画好 8 个人围成圈的示意图；准备凯撒密码的对照表（ad, be, ... zc）。
> - 35′-40′ 的"真人报数淘汰"游戏：让 8 个同学站起来围成圈，真的报数，报到 3 的坐下。这个活动既巩固理解又管理注意力，强烈建议执行。
> - 凯撒密码部分只处理小写字母，不涉及大小写混合和非字母字符，降低难度。如果有学生问到大写字母，可以口头说"思路一样，只是把 'a' 换成 'A'"，不展开。
> - `strlen()` 函数第一次出现，只需告诉学生"它能算出字符串有几个字符"，不深入讲 `<cstring>` 头文件的细节。
> - 调试技巧的演示非常重要，这是学生第一次系统接触"怎么找 Bug"。建议故意"演"得夸张一点："哎呀出错了，怎么办？别慌，我们来当侦探！"增加趣味性。
> - 对提前完成的同学，可以口头附加题："能不能同时支持大小写字母的凯撒密码？"或"如果偏移量大于 26 怎么办？"